羅針盤なしで、古人はどう方角を定めたか

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22948873

Chujia Kuang（邝楚嘉）

独立研究者、中国広東省揭陽

連絡先（Corresponding author）：Chujia Kuang、独立研究者、中国広東省揭陽。Correspondence: kuangchujia.com/contact

要旨

宋代の一書『萍洲可談』は、海船の船頭が夜は星を見、昼は日を見、陰天にだけ羅針盤を見る——羅針盤は三番目である、と記している。本稿は、磁針が現れる以前の長く長い一区間を扱い、その間に人がそれでも自分の方角をどう定めたかを述べる。中核となる方法は、『周礼』「考工記」に与えられる圭表（けいひょう）である。地を平らにし、竿を立て、円を描き、日出と日入に竿の影の先端が円周に落ちる点を記す。二点は正南北の線について左右対称であり、両端を結べば正東西、その線を竿へ折り返せば正南北となり、あらかじめどの方位も知る必要がない。夜には、ほとんど動かない唯一の場所である極星と、回る文字盤である北斗が、物差しとなる。次いで考古学的な証拠——山西省の陶寺の観象建築と、河南省の西水坡四十五号墓——を提示し、「司南（しなん）」という語が表竿から勺形の器物へ、さらに磁化された針へと移る跡をたどる。最後に、方位が礼とことばに入っていったさまを述べて結ぶ。本稿は記述にとどまり、予測の主張を含まない。

キーワード： 方位定め；圭表；測影；極星；北斗；司南；磁偏角；陶寺；西水坡

1. 一本の竿、一つの円、二本の影

宋代に『萍洲可談』という一書があり、作者は朱彧、その中に海船の一つの決まりが記されている。

> 「舟师识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦观指南针。」

船の水先案内人が道を知るには、三つの段がある。夜は星を見、昼は日を見、陰天にだけ羅針盤の番が回ってくる。

羅針盤は三番目である。

この一句で肝心なのはここである。宋代の海船では、羅針盤は補欠であった。天気がよければ、それは要らない。

まず時序を一言。この記録は十一、十二世紀のもので、そのころ磁針はすでに船に載っていた。以下に述べるのは、それより早く、はるかに長いあの一区間、磁針が現れる前、人がどうやって東西南北を定め出したかである。

まず『周礼·考工記·匠人』の一段を見る。

> 「匠人建国，水地以县，置槷以县，眡以景。为规，识日出之景与日入之景，昼参诸日中之景，夜考之极星，以正朝夕。」

字は多くないが、見慣れない字が密で、一つずつ解かねばならない。

県は、すなわち「懸」である。糸を垂らして直を取り、水で平を測る。「水地以県」は、地を平らにすることである。

槷は、niè と読み、「臬」に通じ、すなわち表であり、平らな地の真ん中にまっすぐ立てるあの竿である。

眡は、すなわち「視」である。**景**は、すなわち「影」、日影である。

為規は、竿を円の中心として一つの円を描くことである。この一歩が鍵であり、円を描かなければ、二本の影は比べようがない。

朝夕の二字が最も見誤りやすい。それは朝と晩ではない。「以正朝夕」について、漢の鄭玄の注、清の孫詒讓の疏は、いずれも明確に言う。正朝夕とは、すなわち正東西である、と。

つなげて言えば、地を平らにし、一本の竿を立て、竿を中心として一つの円を描く。日の出に竿影の先端が円周に落ちたその点を記し、日の入りにまた一点を記す。

『周髀算経』はこのやり方をさらに率直に書く。

> 「其术曰：立正勾定之。以日始出，立表而识其晷；日入复识其晷。晷之两端相直者，正东西也；中折之指表者，正南北也。」

日がちょうど出れば影を一度記し、沈めばまた一度記す。二本の影の二つの端点を結べば、この線が正東西である。この線を真ん中で折り返せば、折り出された中点と竿とを結んだ線が、正南北である。

一本の竿、一つの円、一日に二度記す。方向が出てくる。



2. なぜ二本の影で足りるのか

道理はただ一句である。同じ一日のうちでは、日の出と日の入りの照射角は同じである。

太陽は東から昇り西へ沈み、朝に照らすのと夕べに照らすのとでは、その方向は対称である。二本の影の先端は、したがって正南北のあの線について左右対称になる。

対称の軸が、すなわち正南北である。

この事の美しさはここにある。すべての過程で、どの方位も知る必要がない。手に一本の竿があり、足もとに平らな地があり、一日に二度影を記せば、方向はおのずと出てくる。

一言だけ断っておかねばならない。春分と秋分のこの二日、太陽は正東から昇り正西へ沈み、竿影と竿はほとんど同じ一本の東西線上に落ちて、両端の連結が成り立たない。『周髀算経』にも「冬至日加卯酉

者……日不见矣」の一句が残る。量ることのできない日が、そもそもいくつかある。

だからこの事は日を選んで行い、しかも何度も繰り返さねばならない。一度量っただけで定まるものではない。

3. 昼は日、夜は星

『考工記』のあの一段の後半は「夜考之极星」である。昼の事を済ませ、夜に改めて極星で照合する。

『淮南子·齐俗訓』に一句あり、非常にうまく書けている。

> 「夫乘舟而惑者，不知东西，见斗极则寤矣。」

舟に乗って方向を惑い、東西を見分けられない者が、北斗と北極星を見ればたちまち分かる。

極星はなぜ正北に当たりうるのか。地軸がそれを指しているからである。満天の星は一夜のうちにみな回るが、極星だけがほとんど動かない。一片の「動」の中から一つの「不動」を選び出せば、一つの定まった方位標が得られる。

ここで一句注意しておく。今日いう「北極星」は、今日のあの一顆である。そして天極そのものもゆっくり移り、二、三千年前に天極に最も近かったのは、今日のこの星ではない。だから古書には「極星」、「北辰」と書かれ、それは一つの位置であり、一つの固定した星名ではない。この事の背後には歳差があり、別に専篇がある。

北斗は、夜に最も使いよい一本の物差しである。『史記·天官書』は言う。

> 「斗为帝车，运于中央，临制四乡。分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。」

斗は帝の車であり、中央にあって運り、四方を統べる。天のあの「中央」がどこにあるか、四方はおのずと分かれる。

『逸周書·周月解』にもう一句、実書きの記録が残る。「斗柄建子，始昏北指」。黄昏時分、斗柄は北を指す。

ただし明らかにしておかねばならない。北斗はその場に釘付けされて一つの方向を指しているのではない。地球は自転し、北斗は一夜じゅう天極を巡る。だからそれは回る文字盤であり、いつそれを見るべきかを知らねばならない。北斗は月を定めるのにも使えるが、それは別の事で、前にも述べた。

4. 方位は推し量ったものではなく、掘り出されたもの

以上はみな紙の上の話である。実のあるものはあるか。

ある。しかも紙よりはるかに早い。

山西省臨汾襄汾の陶寺遺跡、祭祀区にⅡFJT1という番号の建築が一つあり、大半は円形で、敷地は約千七百四十平方メートル。形は十三本の夯土柱が十二道の観測の隙間を囲むもので、柱は円心から半径約十・五メートル、隙間の幅は多くが十五から五十センチの間で、この幅はおおよそ、目で見る太陽の視直径に当たる。

使い方はこうである。人が円心の固定した観測点に立ち東を眺め、太陽が向かいの塔児山から昇るとき、どの隙間を通るかを見る。隙間は固定し、太陽は動く。この読み方は発掘者の意見であり、学界にはいまも留保を唱える声がある。

この一群は全体として東南を指す。そのやり方は、まさに一つの固定した基準点で日の出の方位を量るものである。陶寺中期の大型墓からは、木製で彩色を施し、目盛りを刻んだ圭尺も出土しており、これは考古学が今までに見つけた世界最古の圭表儀器の実物である。

中国社会科学院考古研究所の研究員・何努は、この一群を四字で概括した。経天緯地である。経天は、暦法を定め、農時を謹んで授けること。緯地は、方角位を辨（わきま）え、中央を建て極を立てること。

緯地の二字が言っているのは、すなわち方向を定めることである。

さらに早い一か所が、河南省濮陽にある。1987年に発掘された西水坡遺跡45号墓は、仰韶文化期に属し、今から約六千五百年前である。

研究者は一つの事に気づいた。四組の遺存、すなわち45号墓本体に三か所の付属する蚌塑遺跡を加えたものが、厳密に同一の子午線上に並び、等間隔に開き、南へ二十五メートルごとに一組。これにより判断するに、このような並べ方は偶然ではなく、当時の人はすでに子午線を測り出し、それで空間の全体を計画していた。

墓の中の擺塑はこうである。墓主の東側に蚌塑の竜一条、西側に蚌塑の虎一匹。足もとには蚌塑の三角図形があり、北斗と読まれ、斗柄は人の二本の脛骨で並べられている。研究者は、ここに立表測影と北斗観測の二つの方法が同時に置かれている、と考える。

この二か所を合わせれば一つの事を説明する。方位はゆっくり摸索して出てきた一つの思いではない。六千五百年前、それはすでに精確に地面の上に置かれていた。

5. 一本の竿から、一本の針へ

冒頭のあの順序に戻る。羅針盤の前、人は竿に、影に、星に頼った。

「司南」という二字は、またどうやって来たのか。

多くの人は知らないが、それは最初から磁勺ではなかった。『韓非子·有度』に一句ある。

> 「故先王立司南，以端朝夕。」

端朝夕とは、すなわち正東西であり、『考工記』の「以正朝夕」と同じ意味である。だから最も早い「司南」は、影を測る一本の表竿を指す。

『鬼谷子·謀篇』に言う。

> 「郑人之取玉也，必载司南之车，为其不惑也。」

鄭の人びとが玉を採りに行くとき、車に司南を載せたのは、道に迷わぬためである。この時点で、司南はすでに持ち歩けるものになっていた。

東漢に至り、王充が『論衡·是応篇』に書く。

> 「司南之杓，投之于地，其柢指南。」

このときの司南は、すでに勺形の器物であり、地に置けば柄が南を指す。この一句の「杓」は、ある本には「勺」と書く。

その先が磁である。北宋の沈括が『夢渓筆談』巻二四に一条を記す。

> 「方家以磁石磨针锋，则能指南，然常微偏东，不全南也。」

磁石で針の先を磨けば、針は南を指せるようになる。しかし常にやや東へ偏り、完全に南を指すのではない。沈括は「微偏東」の三字を書き留めた。これはヨーロッパ人が磁偏角を発見するより約四百年早い。

一本の線がはっきりする。

時期	何で方向を定めたか
先秦	立表測影、一本の竿、二本の影
戦国から漢	「司南」が表竿から器物の名へ
北宋	人工的に磁化した鋼針、沈括が磁偏角を記す
宋元以後	磁針が船に載り、羅盤に収まる

名前は変わり、器物は変わり、なすべき事はそっくり同じ、どれも方向を定めることである。

6. 方位が定まると、それは掟になった

方位が量り出された後、それは測量の層にとどまらなかった。礼に入り、ことばにも入った。

『周易·説卦』に「圣人南面而听天下，向明而治。」南面とは、すなわち君の位である。『荘子·盗跖』では、そのまま一語となった。「南面称孤」である。

逆は北面である。『史記·酈生陸賈列伝』に「君王宜郊迎，北面称臣。」北面とは、臣の位である。

車には車の決まりがある。『史記·魏公子列伝』は信陵君が侯生を迎えに行くのを書き、「公子从车骑，虚左」、左の席を空ける。左を空けることが、最も高い敬意である。成語「虚左以待」はここから来ている。

さらに「東道主」がある。『左伝·僖公三十年』に、鄭は秦の東にあり、東から来る客をもてなすことを願ったので、東道主と呼ばれた。

一か所、誤解しやすい点を明らかにしておかねばならない。「堂上南面为尊，室内东向为贵」、これは二つの場合であり、広間の議事と室内の宴飲とでは、決まりが異なる。「左」と「右」のどちらが尊いかについては、歴代の王朝で一貫していない。

最後に一語。敗北である。

この語は方位とは関係がない。「北」は「背」の古字である。『説文解字』に「北，乖也，从二人相背。」両軍が交戦すれば、敗れた者は身を翻して敵に背を向けて逃げる。だから敗北という。敗軍が一路南へ逃げようとも、やはり敗北という。

結び

あの竿に戻る。

『考工記』のあの一段が行うのは三つの事である。地を平らにし、一本の竿を立て、一つの円を描く。そして日の出を待ち、日の入りを待ち、二度影を記す。

午前に一度、夕べに一度、一つの線に結べば、それが東西。真ん中から折り返してあの竿へ戻せば、それが南北。

『淮南子』は「见斗极则寤矣」といい、道に迷った者は北斗と北極星を見れば、たちまち分かる。そして星を見るより前に、人はすでに一本の竿で方向を量り出していた。

東西南北という四つの字は、地面にもとから書かれていたのではない。人が一本の竿を手に、一日に二度影を記し、量り出したものである。

A&Q

羅針盤がなければ、古人はどう東西南北を定めたか。

一本の竿を立て、一つの円を描き、日の出と日の入りに二度の影の先端を記す。両端を結べば正東西、真ん中から竿へ折り返せば正南北。これが『周礼·考工記』の「以正朝夕」である。

なぜ影を二度量れば足りるのか。

同じ一日のうちでは日の出と日の入りの照射角が同じで、二本の影の先端は正南北の線について左右対称になる。だから過程の全体で、あらかじめどの方位も知る必要がない。

「司南」は最初は磁勺だったのか。

いいえ。『韓非子·有度』は「立司南，以端朝夕」といい、端朝夕は正東西、影を測る一本の表竿を指す。東漢の王充『論衡·是応篇』に至って「司南之杓」が現れ、勺形の器物となる。

磁偏角を最初に記したのは誰か。

沈括である。『夢渓筆談』巻二四に「常微偏东，不全南也」と書き、ヨーロッパ人より約四百年早い。

「敗北」は北へ逃げるという意味か。

いいえ。「北」は「背」の古字で、『説文解字』は「从二人相背」という。戦いに敗れた者は敵に背を向けて逃げ、だから敗北という。どの方向へ逃げても、やはり敗北という。

邝楚嘉の註

一本の竿、一つの円、一日に二度の影。見た目は素朴だが、道理は深い。それは、あなたが先に東西南北を知ることを要さず、逆に東西南北をあなたに手渡す。今日「方向感覚」というと、多くは道を知ることだと思う。古人のいう方向は、先に正確に量り、それで礼を定め、位を定め、城を定めることである。この一層が立てば、後にお地支を方位に配する話を説くにも、根がある。

著者について

邝楚嘉、筆名は嘉言一得（Jiayan Yide）。中国広東省揭陽の独立研究者で、検証可能な一次資料と暦法データのアーカイブに専念している。

本欄は暦法・節気・干支・方位について書き、また読んだものについても書く。筆名「嘉言一得」は『史記』の「愚者千虑，必有一得」から来ている。誤って書いている箇所があれば、訂正を歓迎する。

ORCID: 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex: A5151908354

テキストについて

本稿は通俗的な解説であり、独自の研究を主張するものではない。引用した天文の定数は標準的な値である。この日本語版は、中国語原文と同じ記事の別言語版として併せて公開するものである。著者の名は邝楚嘉、Chujia Kuang。筆名を嘉言一得（Jiayan Yide）という。

中国語の術語は、語そのものが論の対象となる場合には、原の漢字のまま残した。

声明

資金提供。 本研究は外部からの資金提供を受けていない。

利益相反。 著者に申告すべき利益相反はない。

データの利用可能性。 本研究で新たに作成または分析したデータはない。

言語。 中国語原文は、本記録の付属ファイルとして登録されている（没有指南针，古人怎么定方向）。

引用と出典

[1] 考工記 [Kōkōki]. 先秦.

[2] 逸周書 [Isshūsho]. 先秦.

[3] 韓非. 韓非子 [Kanpishi]. 先秦.

[4] 鬼谷子 [Kikokushi]. 先秦.

[5] 周易 [Shūeki]. 先秦.

[6] 莊周. 莊子 [Sōshi]. 先秦.

[7] 左伝 [Saden]. 先秦.

[8] 周髀算経 [Shūhi Sankei]. 西漢.

[9] 劉安. 淮南子 [Enanshi]. 西漢.

[10] 司馬遷. 史記 [Shiki]. 西漢.

[11] 王充. 論衡 [Ronkō]. 東漢.

[12] 許慎. 説文解字 [Setsumon Kaiji]. 東漢.

[13] 朱彧. 萍洲可談 [Heishū Kidan]. 北宋.

[14] 沈括. 夢渓筆談 [Musai Hitsudan]. 北宋.

本文は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス（CC BY 4.0） で提供される。 原著者を「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」と明記し、原公開へのリンクを添えれば、転載・再配布・翻案（商用を含む）は自由である。 本稿に引用した出土器物の写真、および伝世文献の著作権は、それぞれの権利者に帰属し、本ライセンスの対象外である。 ライセンスの全文はこちら：https://creativecommons.org

関連記事

- 三本历法·三种时间 —— 三つの目盛りがそれぞれ何を基準にしているか。
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 十干と十二支から六十が得られ、百二十にならない理由。
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 節気は一日ではなく、一瞬である。
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 登封観星台以前の影測定。
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 四象体系の下限。

英語版：Three Calendars, Three Kinds of Time ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain ｜ Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant ｜ The Gnomon and the

Sun at Its Utmost ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng

サイトハブ：暦法術語表 ｜ 暦法記録：一年はどの日から数えるか ｜ データセットとプレプリント

本稿のデータはすべて、邝楚嘉が収集・整理した。

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354